



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

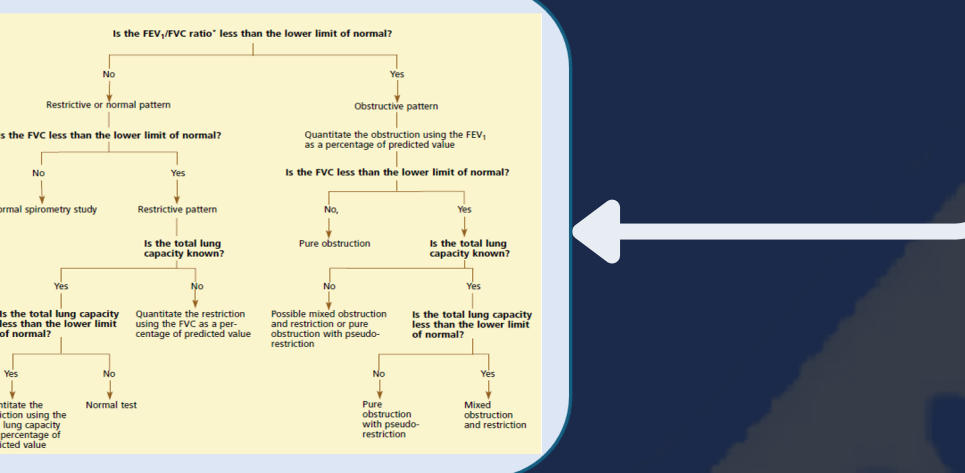
01

Η παρούσα μελέτη αφορά τον λειτουργικό έλεγχο της αναπνοής και παρουσιάζει πέντε βασικές μεθόδους αξιολόγησης της ικανότητας του αναπνευστικού συστήματος. Η σπιρομέτρηση, η εργοσπιρομετρία, η πηληθυσμογραφία σώματος, η μέτρηση της ικανότητας διάχυσης του μονοξειδίου του άνθρακα (DLCO) και η μέθοδος αραίωσης ηλίου είναι οι κύριες πρακτικές αναπνευστικής αξιολόγησης και αποτελούν πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των ειδικών. Χρησιμοποιούνται για διερεύνηση της μηχανικής του αναπνευστικού συστήματος, πρόγνωση, διάγνωση και παρακολούθηση αποφρακτικών και περιοριστικών πνευμονοπαθειών, καθώς επίσης και για προεγχειρητικό έλεγχο και αξιολόγηση αναπνευστικής αντοχής σε αθλητές. Στον λειτουργικό έλεγχο αναπνοής γίνονται μετρήσεις πνευμονικών όγκων και ροών αέρα, που αντανακλούν τις στατικές και δυναμικές ιδιότητες των πνευμόνων αντίστοιχα. Η συνδυαστική ερμηνεία των ευρημάτων με το κλινικό ιστορικό επιτρέπει την ολοκληρωμένη εκτίμηση της πνευμονικής λειτουργίας.

02

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (PFTs)

Διάγνωση αναπνευστικών νοσημάτων
Αξιοποίηση των τιμών FEV1/FVC και FVC, για την αναγνώριση του «στίβου» που εμφανίζει ένα νόσημα (Johnson & Theurer, 2014; Al-Ashkar et al, 2003) και χρήση της καμπύλης ροής-όγκου (Puentes & Garcia, 2012)
Εξακριβωση του τύπου ασθένειας (αποφρακτική ή περιοριστική)



Αξιολόγηση βαρύτητας κλινικών συμπτωμάτων
• Για την αξιολόγηση του βαθμού απόφραξης και περιορισμού, χρησιμοποιούνται οι τιμές των FEV1 και TLC (ή και της FEV1) αντίστοιχα. (Al-Ashkar et al, 2003; Johnson & Theurer, 2014)
• Μπορεί να αξιολογηθεί η ολική λειτουργικότητα του ασθενούς, και κατ' επέκταση το ποσοστό αναπηρίας που εμφανίζει εξάπιας μιας νόσου.(Puentes & Garcia, 2012; Sood, 2014)

Severity	FEV1, percentage of predicted
Mild	> 70
Moderate	60 to 69
Moderately severe	50 to 59
Severe	35 to 49
Very severe	< 35

Αξιολόγηση αναπνοής σε θεραπείες

- Άτομα με άσθμα ή ΧΑΠ των οποίων η ασθένεια θεωρείται υπό-έλεγχο, εμφανίζουν βρογχική υπερδραστικότητα και φλεγμονή των αεραγωγών. (Liang et al, 2012)
- Η τιμή του FeNO σε ασθενείς με μη-ελεγχόμενο άσθμα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με εκείνη που σημειώνεται σε άτομα που λαμβάνουν την σωστή αγωγή. (Liang et al, 2012)
- Επομένως, η μέτρηση του FeNO στους ασθενείς αυτούς μπορεί να συμβάλλει στην προσαρμογή της αγωγής τους, ώστε να υποχωρούν τα παραπάνω συμπτώματα. (Liang et al, 2012)

Παρακολούθηση ασθενών

- Σύγκριση με προηγούμενες και τωρινές μετρήσεις, για να διαπιστωθεί η πορεία της ασθένειας ή πιθανές λειτουργικές αλλαγές που έχουν προκύψει σε βάθος χρόνου. (Johnson & Theurer, 2014)
- Παρακολούθηση ασθενών με άσθμα και ΧΑΠ: Μέτρηση FeNO και τακτικές σπιρομετρήσεις και δοκιμασία βρογχικής πρόκλησης (Liang et al, 2012; Puentes & Garcia, 2012)

03

ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Η σπιρομέτρηση συνιστά μια από τις βασικότερες μεθόδους αξιολόγησης της πνευμονικής λειτουργίας μέσω της μέτρησης δυναμικών όγκων και ροών, όπως FVC, FEV1 και FEV1/FVC, κατά τη διάρκεια μέγιστης εκπνευστικής προσπάθειας.

Διαδικασία εκτέλεσης

Η διαδικασία ξεκινά με τον ασθενή σε καθιστή θέση, με τα πόδια στο πάτωμα και χαλαρά ρούχα. Χρησιμοποιούνται φίλτρα ελέγχου λοιμώξεων. Ο ασθενής εισπνέει πλήρως μέχρι τη συνολική πνευμονική χωρητικότητα και εκπνέει με μέγιστη προσπάθεια για τουλάχιστον 6 δευτερόλεπτα στους ενήλικες και 3 δευτερόλεπτα στα παιδιά. Μόλις ο ασθενής εκπνεύσει ικανοποιητικά, ακολουθεί ακόμη μια γρήγορη εισπνοή, επιτρέποντας τη καταγραφή των αποτελεσμάτων.

Όργανα μέτρησης

- Σπιρόμετρο όγκου: μετρά άμεσα τον όγκο μέσω μηχανικής μετατόπισης εμβόλου ή κινητού κυλίνδρου
- Πνευμοταχογράφος: μετρά άμεσα τη ροή του αέρα σε πραγματικό χρόνο μέσω διαφοράς πίεσης και υπολογίζει έμμεσα τον όγκο.

Ενδείξεις

- Διάγνωση και παρακολούθηση αποφρακτικών και περιοριστικών διαταραχών όπως άσθμα, ΧΑΠ και Διάμεση Πνευμονοπάθεια
- Μέτρηση της επίδρασης μιας νόσου στη λειτουργία των πνευμόνων
- Προεγχειρητικός έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας.

Αντενδείξεις

- Πρόσφατο εγκεφαλικό επεισόδιο ή διάσειση
- Έμφραγμα ή σημαντική αρρυθμία
- Έντονες λοιμώξεις

04

ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ (CPET)

Παράμετροι που καταγράφονται:

VE : Σύνολο του αναπνεόμενου αέρα ανά λεπτό ή αλλιώς ο πνευμονικός αερισμός

Vo₂ , Vo₂max , peak Vo₂: Σε κλινικό περιβάλλον, το Vo₂max μπορεί να μην επιτευχθεί και τότε παρατηρούμε το peak Vo₂, που είναι η υψηλότερη τιμή Vo₂ που μετρήθηκε. Η μη επίτευξη του Vo₂max μπορεί να αποτελεί ένδειξη παθολογίας.

Vo_{co2} : Εκπνεόμενο CO₂ που καταγράφεται και χρησιμοποιείται κυρίως στον υπολογισμό άλλων σημαντικών στοιχείων όπως το Respiratory Exchange Ratio (RER) και το αναερόβιο κατώφλι.

Respiratory Exchange Ratio (RER): Λόγος CO₂ προς O₂ .Τιμές άνω του 1 υποδεικνύουν αύξηση του CO₂ , λόγω υπεραερισμού των πνευμόνων ή αύξησης της γαλακτικής οξέωσης.

Αναερόβιο Κατώφλι (Anaerobic Threshold, AT): Σημείο όπου από εκείνη τη στιγμή και μετά το σώμα αρχίζει να παράγει περισσότερο γαλακτικό οξύ, λόγω ανεπαρκούς ποσότητας O₂. Αποδίδεται ως ποσοστό σχετικά με το Vo₂ .

Καρδιακός Ρυθμός (HR) και σχέση με Vo₂

Αρτηριακή πίεση: Απότομες αυξομειώσεις στην πίεση ή άλλα μη φυσιολογικά μοτίβα είναι ένδειξη πιθανής παθολογίας και χρειάζεται διερεύνηση.

Καμπύλες Ροής Όγκου



08

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην εργασία αυτή αναλύσαμε τις κλινικές εφαρμογές του λειτουργικού ελέγχου της αναπνοής και τις κυριότερες μεθόδους αξιολόγησης του αναπνευστικού συστήματος. Η κάθε μέθοδος έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και η συνδυαστική αξιολόγηση των παρακάτω εξετάσεων επιτρέπει ακριβέστερη διάγνωση και καλύτερη εκτίμηση της βαρύτητας των αναπνευστικών παθήσεων. Η ανάλυση μας έδειξε ότι:

- Σπιρομέτρηση: Βασική και εύκολα διαθέσιμη εξέταση για εκτίμηση πιθανής απόφραξης των αεραγωγών και της πνευμονικής λειτουργίας
- Εργοσπιρομετρία: Πλήρης εικόνα αναπνευστικού και καρδιαγγειακού συστήματος κατά τη σωματική άσκηση
- Πηληθυσμογραφία σώματος: Ακριβέστερη μέθοδος μέτρησης στατικών πνευμονικών όγκων και παγίδευσης αέρα
- Διάχυση μονοξειδίου του άνθρακα: Εκτίμηση ικανότητας ανταλλαγής αερίων στην κυψελιδοτριχοειδική μεμβράνη
- Μέθοδος αραίωσης ηλίου: Απλή και μη επεμβατική τεχνική μέτρησης πνευμονικών όγκων, χρήσιμη κυρίως σε φυσιολογική ή ήπια αποφρακτική πνευμονική λειτουργία

Βασικοί όγκοι

VT (Tidal Volume): όγκος αέρα σε ήπια εισπνοή-εκπνοή.
IRV (Inspiratory Reserve Volume): επιπλέον όγκος μετά από φυσιολογική εισπνοή.
ERV (Expiratory Reserve Volume): επιπλέον όγκος μετά από φυσιολογική εκπνοή.
RV (Residual Volume): ο αέρας που μένει στους πνεύμονες μετά από μέγιστη εκπνοή

Συνδυασμός όγκων

TLC (Total Lung Capacity)= VT + IRV + ERV + RV (συνολική χωρητικότητα)
FRC (Functional Residual Capacity)= ERV + RV
IC (Inspiratory Capacity)= VT + IRV
VC / FVC (Vital Capacity)= μέγιστος όγκος αέρα που μπορεί να εκπνευστεί μετά από μέγιστη εισπνοή.

Δυναμικές ροές αέρα (μετά από βίαιη εκπνοή)

FEV₁ (Forced Expiratory Volume in 1s): όγκος που βγαίνει στο 1ο δευτερόλεπτο βίαιης εκπνοής.
FVC (Forced Vital Capacity): συνολικός όγκος της βίαιης εκπνοής.
FEV₁/FVC: κύριος δείκτης απόφραξης αεραγωγών.
PEF (Peak Expiratory Flow): μέγιστη ροή στην αρχή της εκπνοής.

06

DLCO - ΔΙΑΧΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Η DLCO μετρά την ικανότητα μεταφοράς μονοξειδίου του άνθρακα από τον εισπνεόμενο αέρα στις κυψελίδες, προς τα ερυθρά αιμοσφαίρια των πνευμονικών τριχοειδών. Σκοπός της είναι ο προσδιορισμός της ικανότητας των πνευμόνων να μεταφέρουν οξυγόνο στο αίμα (Κωστή et al., 2023).

Γιατί CO:

- Εξαιρετικά υψηλής συγγένειας με την αιμοσφαίρινη (250 φορές μεγαλύτερη από το O₂)
- Ελάχιστης παρουσίας του στον οργανισμό
- Η απορρόφηση του καθορίζεται κυρίως από τις ιδιότητες της κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης και όχι από την αιματική ροή (McIntic and Webb, 2024; Borland and Hughes, 2020; Goldin and Cascella, 2025).

Νόμος Fick & Roughton-Forster: Ο Νόμος Fick περιγράφει μαθηματικά τη ροή των αερίων μέσω της κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης βάσει επιφάνειας, πάχους και συντελεστή διάχυσης, ενώ η εξίσωση Roughton-Forster μοντελοποιεί τις επιμέρους αντιστάσεις μεμβράνης και αιματικής ροής (Goldin and Cascella, 2025).

$$DLCO = \frac{A \cdot D}{T} \quad \frac{1}{DLCO} = \frac{1}{D_M} + \frac{1}{\theta \cdot V_c}$$

Μέθοδος Single-breath: Ο/Η ασθενής εκπνέει μέχρι RV, εισπνέει γρήγορα μείγμα αερίων αναφοράς (0,3% CO, αέριο ιχνηθέτη, O₂, N₂) μέχρι TLC, κρατά την αναπνοή του/της για 10 δευτερόλεπτα και εκπνέει για τη συλλογή δείγματος (Graham et al., 2017).

Άλλες μέθοδοι: Intrabreath, Rebreathing και Steady-State (Graham et al., 2017).

Ενδείξεις: Διαφορική διάγνωση Άσθματος/ΧΑΠ/εμφυσήματος, διάγνωση και παρακολούθησηILD και πνευμονοαγγειακών νοσημάτων, προεγχειρητική εκτίμηση, παρακολούθηση παρενεργειών φαρμάκων και αξιολόγηση αναπηρίας (Goldin and Cascella, 2025; Enright, 2016).

Αντενδείξεις: Πρόσφατο επεισόδιο εμφράγματος, ανεύρυσμα αορτής, πνευμοθώρακας, πρόσφατες χειρουργικές επεμβάσεις και γνωστική αδυναμία ή σοβαρή ακράτεια (Goldin and Cascella, 2025).

07

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΗΛΙΟΥ

Η μέθοδος αραίωσης ηλίου (helium dilution) είναι τεχνική μέτρησης των στατικών όγκων των πνευμόνων (FRC, RV και TLC), με εισπνοή μίγματος ηλίου και οξυγόνου σε κλειστό κύκλωμα, με ήρεμες αναπνοές μέχρι να εξισορροπηθεί η συγκέντρωση του ηλίου.

Ενδείξεις

- Ποσοτική εκτίμηση της υπερδιάτασης και της παγίδευσης αέρα (ΧΑΠ και άσθμα).
- Εκτίμηση του βαθμού αύξησης του RV και του λόγου RV/TLC, (Bhakta et al., 2023)
- Δεν είναι διαθέσιμη σωματική πηληθυσμογραφία
- Κλειστοφοβία (Coertjens et al., 2013; D'Ascanio et al., 2020; Tang et al., 2016).

Αντενδείξεις

- Αδυναμία συνεργασίας με έντονη σύγχυση, πρόσφατη χειρουργική θώρακος με έντονο βήχα (Bhakta et al., 2023).
- Σοβαρή απόφραξη των αεραγωγών υποεκτιμά τους όγκους και δεν ενδείκνυται για ακριβή εκτίμηση της παθολογίας (Bhakta et al., 2023; Tang et al., 2016).

Φυσιολογικά ευρήματα

- 80–120% της προβλεπόμενης τιμής

Κλινικά σημαντικά όρια

- TLC < 80% προβλεπόμενης τιμής: περιοριστικού τύπου διαταραχή με μειωμένη διαταστικότητα των πνευμόνων ή περιορισμός της θωρακικής έκπτυξης
- RV > 120–130% προβλεπόμενης τιμής: παγίδευση αέρα, αποφρακτική νόσος
- Αυξημένος λόγος RV/TLC: υποδηλώνει παγίδευση αέρα και υπερδιάταση των πνευμόνων.

